교수자 자율형 형성평가 · CQI 도구

강의평가 Studio

사용자 매뉴얼 (교수용)

이 도구는 **학교 공식 강의평가를 대체하지 않는** 교수자 자율형 형성평가·수업 개선(CQI)용 설문 도구입니다. 학생 응답은 익명으로 수집되며 성적과 무관합니다.

버전	**v1.5.1**
작성일	**2026년 10월 25일**
개발	**정종필 교수 · 청암대학교 간호학과**
구성	**Google 스프레드시트 + Apps Script 웹 앱**

차례

1. 한눈에 보는 강의평가 Studio
2. 설치와 배포 (최초 1회, 약 15분)
3. 로그인과 대시보드
4. 교과목 등록과 설문 기간
5. 문항 관리 (기본 문항 은행 · CLO)
6. 학생 참여 안내 (QR · 공통 주소 · 토큰)
7. 학생 응답 화면
8. 결과 분석과 CQI 보고
9. 설정 · 버전 업데이트
10. 익명성 보호 원칙
11. 자주 묻는 질문과 문제 해결
12. 부록: 스프레드시트 구조

1 한눈에 보는 강의평가 Studio

강의평가 Studio는 교수가 학기 중 언제든 자신의 수업에 대한 학생 의견을 익명으로 모으고, 결과를 시각화해 다음 수업 개선(CQI)에 활용하도록 돕는 웹 앱입니다. 데이터는 **교수 본인의 Google 스프레드시트**에만 저장됩니다.

구분	내용
교수	교과목 등록 → QR·접속코드 안내 → 응답 현황 확인 → 결과 분석·CQI 요약표 내보내기
학생	QR 찍기(또는 공통 주소에서 접속코드 입력) → 익명 안내 확인 → 28~32문항 응답(약 5분) → 제출
평가 영역	A 강의 설계 · B 교수학습방법 · C 평가 및 과제 · D 학습성과(CLO) · E 학습 환경 · F 디지털·AI 활용 · G 종합 · H 온라인(비대면) 강의 · 서술형 3문항
참여 방식	**접속코드**(간편, QR에 코드 포함) 또는 **일회용 토큰**(1인 1회 보장)
필요한 것	Google 계정, 크롬 등 최신 브라우저. 학생은 로그인 없이 휴대폰으로 응답합니다.

기본 문항 구성

영역	문항 수	주요 내용
A. 강의 설계	2	강의계획서와 수업 일치, 수업 목표의 명확성
B. 교수학습방법	4	설명의 이해 용이성, 수업 자료, 질문·참여 기회, 다양한 교수학습방법(토의·사례·시뮬레이션·플립러닝·스마트교수법·AI활용)
C. 평가 및 과제	4	평가 기준 사전 공지, 공정성, 과제의 양·난이도, 피드백 적시성
D. 학습성과(CLO)	교과목별(예시 5)	"나는 ~할 수 있게 되었다" 자기평가
E. 학습 환경	3	이론 강의실, 실습실 시설(교과목 유형에 따라 표시), 유무선 인터넷
F. 디지털·AI 활용	5	학습 도움, 간호실무 활용, 사용 방법 안내, AI 정보의 비판적 검토, 윤리·저작권·환자정보 보호
G. 종합	2	전반적 만족도, 후배 추천 의향
H. 온라인 강의	4	비대면·혼합 교과목에만 표시
서술형	3	도움이 된 점, 개선이 필요한 점, 다음 학기에 바라는 점

모든 문항은 기본적으로 **필수 응답**이며, [문항] 탭에서 문항별로 바꿀 수 있습니다.

2 설치와 배포 (최초 1회)

2-1. 코드 넣기 — 독립형 설치(권장)

스프레드시트에 연결된 Apps Script 웹 앱이 휴대폰에서 「현재 파일을 열 수 없습니다」로 막히는 사례가 있어, **독립형 프로젝트**로 설치하고 데이터 스프레드시트를 연결하는 방식을 권장합니다.

1. **script.google.com**에서 `새 프로젝트`를 만들고, **Code.gs** 내용을 모두 지운 뒤 설치 파일 전체를 붙여 넣습니다.
2. 파일 맨 위 `CES_SHEET_ID = ''`의 따옴표 안에 **데이터 스프레드시트 주소**를 붙여 넣습니다(기존 시트를 계속 쓸 때). 처음 설치라면 비워 두면 setup이 새 데이터 시트를 만듭니다. 저장(`Ctrl+S`)합니다.
3. 함수 목록에서 **setup**을 고르고 `실행`합니다. 실행 기록에 연결된 데이터 시트 주소가 표시됩니다.

스프레드시트에 연결된 설치(스프레드시트 ▸ `확장 프로그램 ▸ Apps Script`에 붙여 넣기)도 동작하며, 이때는 `CES_SHEET_ID`를 비워 둡니다.

2-2. 권한 승인

1. 「승인 필요」 창에서 `권한 검토` → 본인 계정을 선택합니다.
2. 「Google에서 확인하지 않은 앱」 화면이 나오면 `고급` ▸ `강의평가 Studio(으)로 이동`을 누릅니다. 개인이 만든 스크립트에 항상 나오는 정상 절차입니다.
3. `허용`을 누르고, setup을 한 번 더 실행합니다. 시트에 Settings·Courses·Items·Tokens·Responses 탭과 예시 교과목 2개가 만들어집니다.

요청 권한은 **Google 스프레드시트 보기·수정**(앱이 여는 것은 연결한 데이터 시트 하나뿐), **스프레드시트 메뉴·대화상자 표시**입니다.

2-3. 관리자 PIN 설정

독립형: 기존 데이터 시트를 연결했다면 기존 PIN을 그대로 씁니다. 새 데이터 시트라면 맨 위 `CES_NEW_PIN`에 숫자 6~12자리를 넣고 저장 → **setAdminPinFromMenu** 실행 → `CES_NEW_PIN`을 다시 비우고 저장합니다.

스프레드시트에 연결된 설치:

스프레드시트를 새로 고치면 상단에 **강의평가 Studio** 메뉴가 생깁니다. `② 관리자 PIN 설정·재설정`에서 숫자 6~12자리 PIN을 정합니다.

2-4. 웹 앱 배포

1. Apps Script 편집기 오른쪽 위 `배포 ▸ 새 배포` ▸ 톱니바퀴 ▸ **웹 앱**을 고릅니다.
2. **다음 사용자 인증 정보로 실행: 나**를 먼저 고릅니다.
3. **액세스 권한이 있는 사용자: 모든 사용자**를 고릅니다. (「실행: 나」를 먼저 골라야 「모든 사용자」 항목이 나타납니다.)
4. `배포`를 누르고 표시된 **웹 앱 URL(.../exec)**을 `복사`합니다.
5. 복사한 주소 끝에 `?page=admin`을 붙여 열면 관리자 화면입니다. 이 주소를 즐겨찾기 하세요.

잘못된 설정 예: 「실행: 웹 앱을 액세스하는 사용자」 또는 「액세스: Google 계정이 있는 모든 사용자」로 배포하면 학생에게 로그인과 권한 승인을 요구하고, 응답을 저장할 수 없습니다. 반드시 **실행: 나 / 액세스: 모든 사용자**로 배포하세요.

배포 직후 확인: 웹 앱 URL을 **시크릿 창**(Ctrl+Shift+N)이나 Wi-Fi를 끈 휴대폰에서 열어 접속코드 입력 화면이 나오는지 확인하세요. 학생과 같은 조건입니다.

3 로그인과 대시보드

관리자 주소(`.../exec?page=admin`)로 접속해 PIN을 입력합니다. PIN을 5회 틀리면 10분 동안 잠깁니다.

> **PIN 입력 상자가 안 보이면** 주소 끝에 ?page=admin 이 빠진 것입니다. .../exec 만 열면 학생용 「접속코드 입력」 화면이 나옵니다. 그 화면 맨 아래 **교수자 로그인** 링크를 누르거나 주소에 ?page=admin 을 붙이세요. 관리자 주소는 즐겨찾기에 저장해 두면 편리합니다.

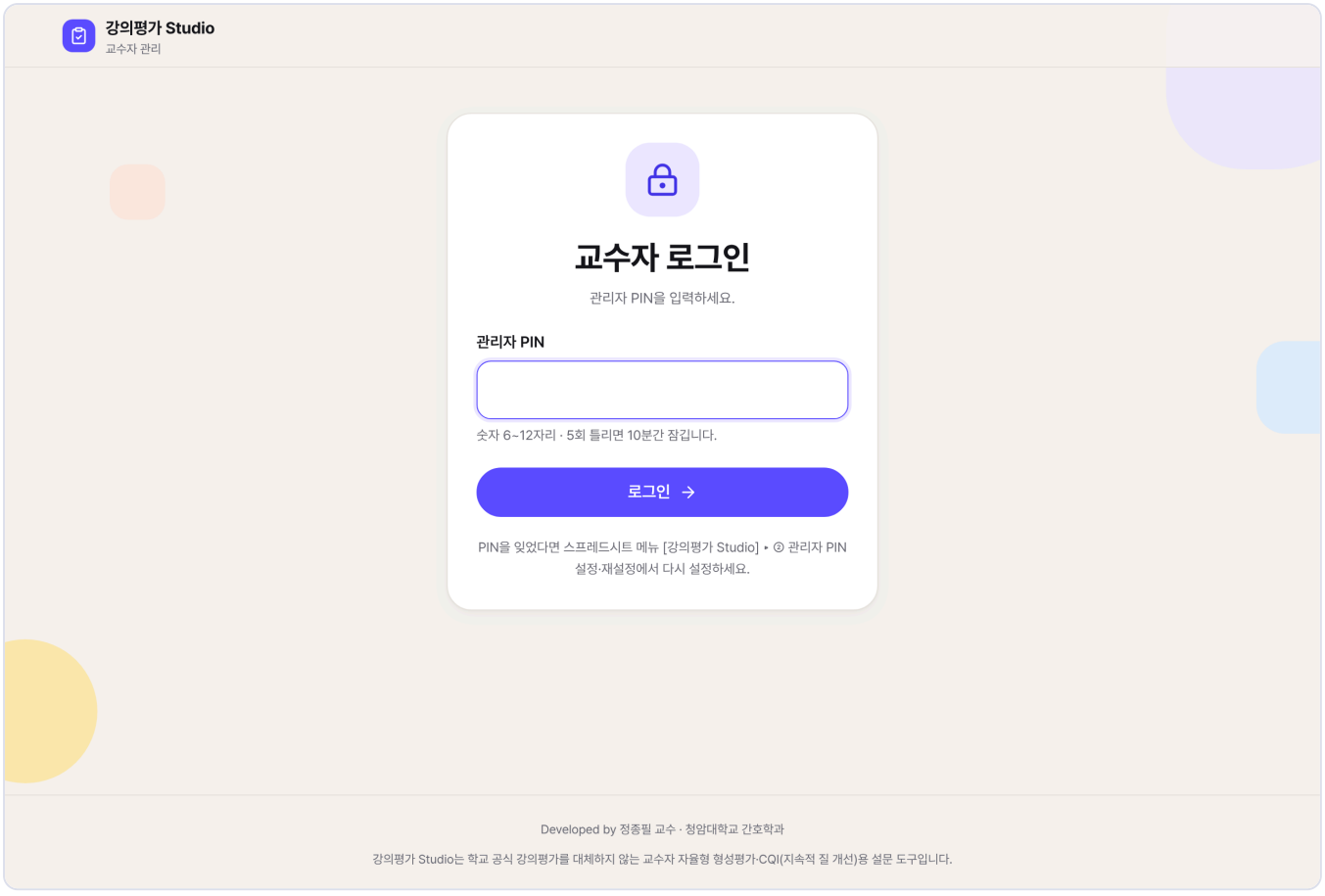


그림 3-1. 교수 로그인 화면

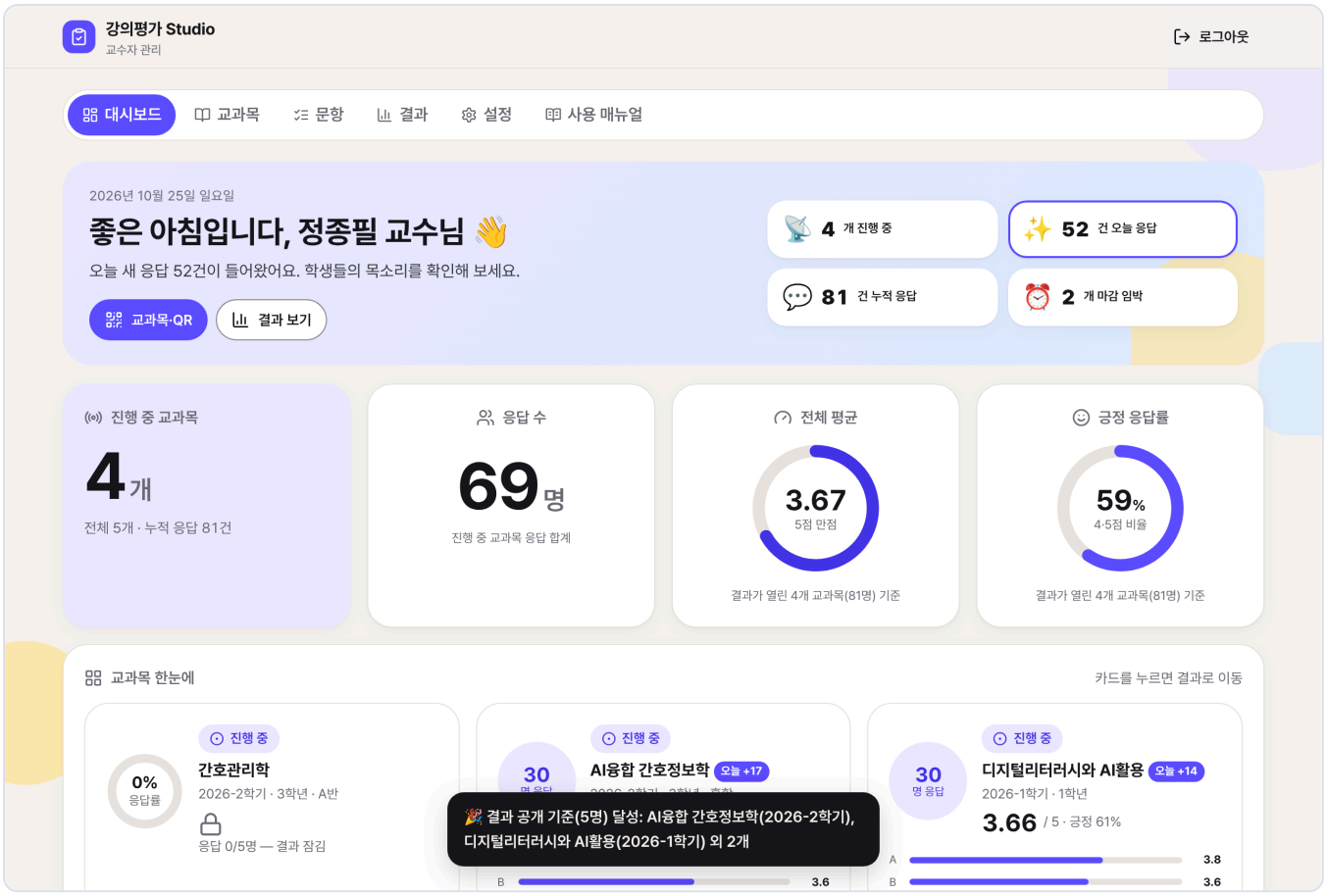


그림 3-2. 대시보드 — 진행 중 교과목, 응답 수, 전체 평균, 긍정 응답률, 마감 임박 교과목

맨 위 메뉴는 **대시보드 · 교과목 · 문항 · 결과 · 설정 · 사용 매뉴얼**입니다. **사용 매뉴얼** 탭에서는 이 매뉴얼의 요약을 장별로 펼쳐 볼 수 있습니다.

대시보드 맨 위의 **환영 배너**는 시간대별 인사와 오늘 날짜, 진행 중 설문·**오늘 새 응답**(한국 시간 기준 오늘 제출된 응답)·누적 응답·마감 임박 수를 스티커로 보여 주며(오늘 응답이 있으면 강조 표시), 오늘 응답이 들어온 교과목 카드에는 **오늘 +N**이 붙습니다. 교과목 응답이 **결과 공개 기준(기본 5명)**에 처음 도달하면(수강인원을 입력한 교과목은 응답률 80%도) 축하 효과와 알림이 교과목·목표마다 한 번 나타납니다. 배너에서는 `교과목·QR` · `결과 보기` 로 바로 이동할 수 있습니다. 각 탭 제목에는 이모지 아이콘이 붙고, 화면이 바뀔 때 부드럽게 나타납니다(기기의 「동작 줄이기」 설정을 켜면 움직임이 꺼집니다).

대시보드의 교과목 카드를 누르면 해당 교과목의 결과 화면으로 이동합니다. **마감 임박** 카드는 72시간 안에 응답 기간이 끝나는 교과목을 알려 줍니다.

> **응답 수와 평균의 기준이 다른 이유:** 「응답 수」는 진행 중인 모든 교과목의 합계이고, 「전체 평균」·「긍정 응답률」은 **결과가 열린 교과목만**으로 계산합니다. 응답이 최소 공개 수 미만이거나 결과 공개일 전인 교과목은 익명성 보호를 위해 평균에서 빠지며, 카드 아래에 「결과가 열린 1개 교과목(30명) 기준 · 1개는 잠김」처럼 기준이 표시됩니다.

4 교과목 등록과 설문 기간

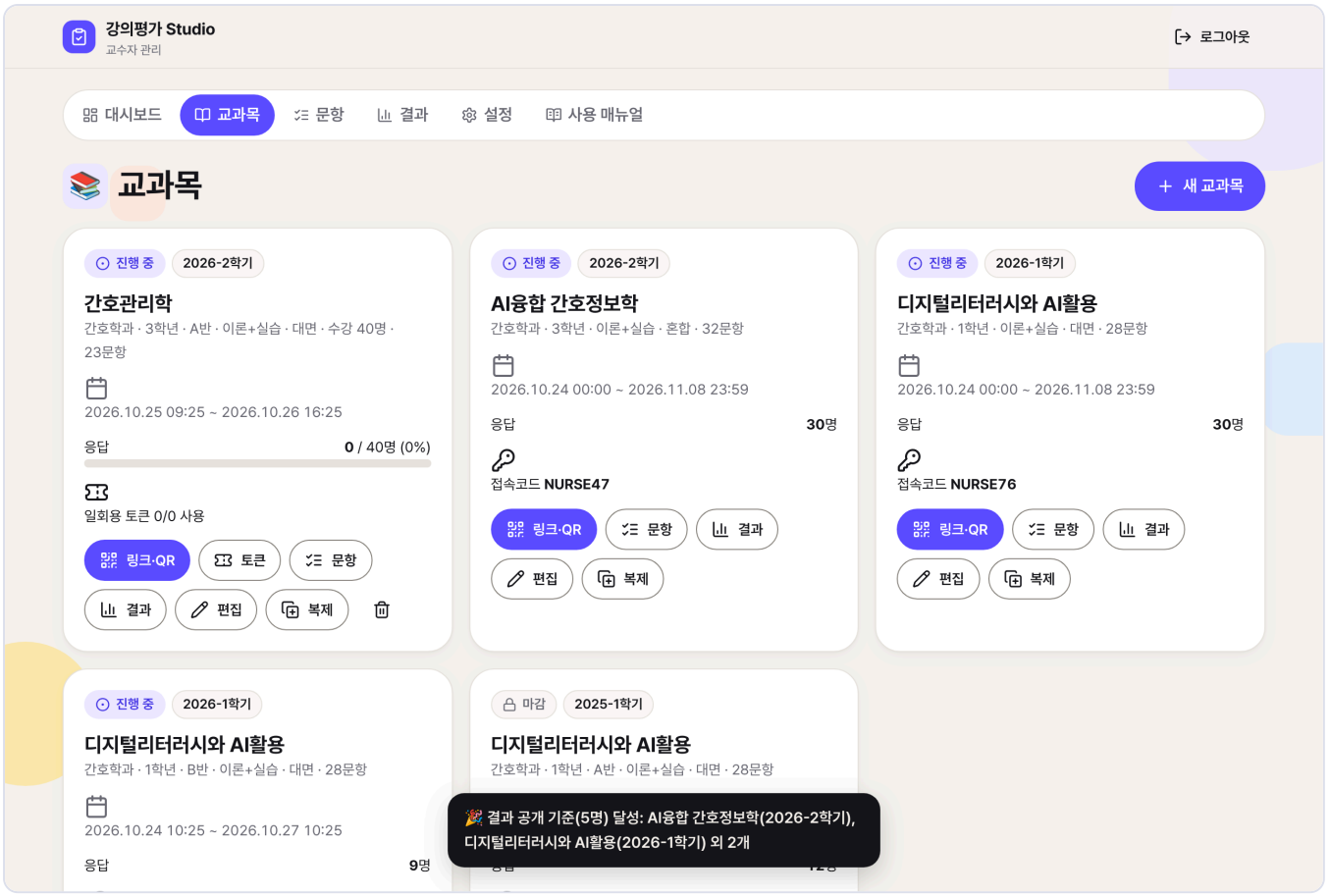


그림 4-1. [교과목] 탭 — 교과목별 응답 현황과 작업 버튼

4-1. 새 교과목 만들기

1. **+ 새 교과목** 을 누릅니다.
2. 교과목명, 학년도, 드롭다운(학기·학과·학년·수업 방식·교과목 유형), 응답 시작·마감 일시를 입력합니다.
3. 참여 방식(**접속코드** 또는 **일회용 토큰**)을 고릅니다. 접속코드는 교과목마다 달라야 합니다.
4. 결과 공개일을 지정하면 그날 전까지 결과가 잠깁니다(예: 성적 입력 이후).

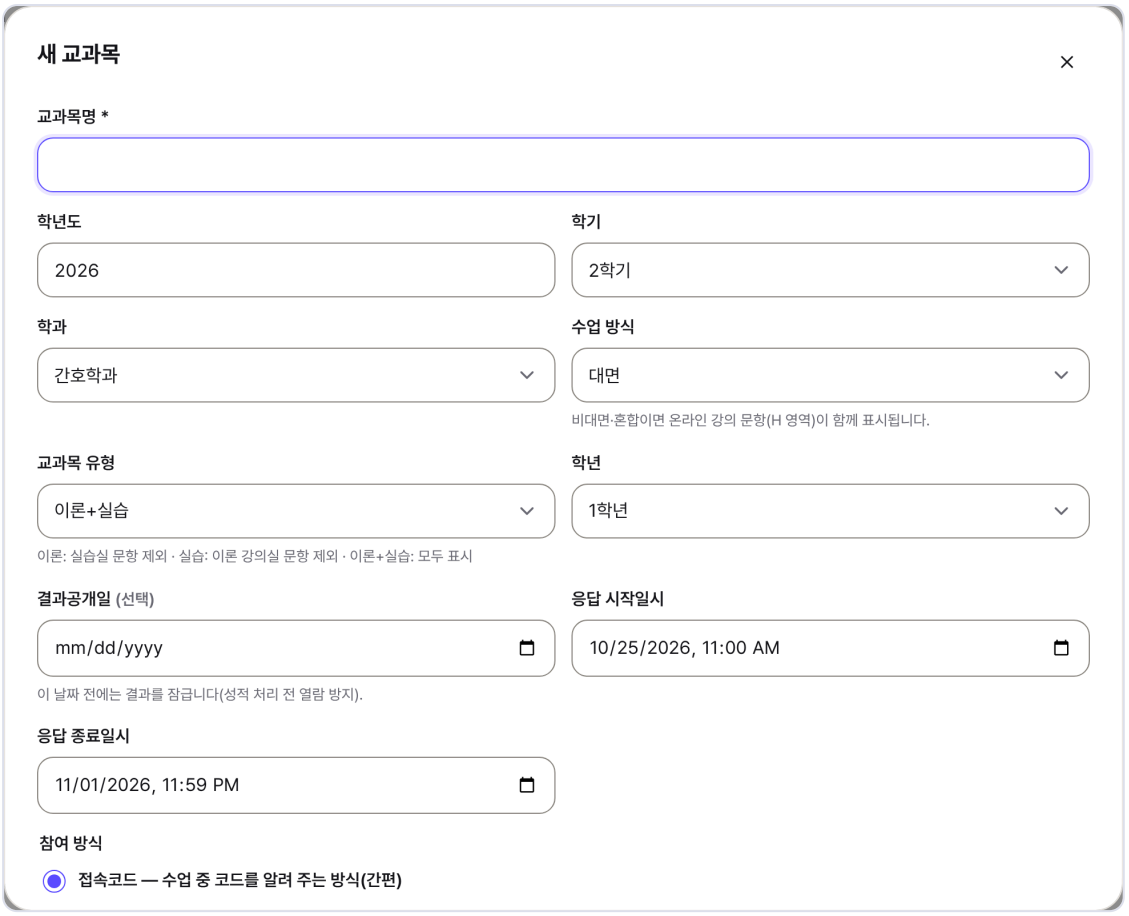


그림 4-2. 교과목 편집 창

설정	문항에 미치는 영향
수업 방식	대면: 온라인 문항(H) 숨김 / 비대면·혼합: 온라인 문항 표시
교과목 유형	이론: 실습실 문항 숨김 / 실습: 이론 강의실 문항 숨김 / 이론+실습: 모두 표시

> 응답이 1건이라도 들어오면 그 교과목의 문항, 수업 방식, 교과목 유형은 바꿀 수 없습니다. 문항이 바뀌면 이전 응답과 의미가 달라지기 때문입니다.

4-2. 다음 학기에 다시 쓰기

복제를 누르고 새 학년도·학기·기간을 입력하면 문항이 그대로 복사됩니다. 응답과 토큰은 복사되지 않으며, 새 접속코드가 자동으로 만들어집니다. 같은 교과목명의 다른 학기와는 결과 화면에서 자동으로 비교됩니다.

응답이 없는 교과목만 **삭제**할 수 있습니다.

4-3. 설문 중지와 다시 시작

응답 기간 중에 설문을 멈추려면 **수동 마감**을 씁니다. 응답·문항·접속코드는 그대로 보관되고, 학생에게는 「응답이 마감되었습니다」 화면이 나옵니다.

1. [교과목] 탭에서 해당 교과목의 **편집**을 누릅니다.
2. 맨 아래 **「지금 수동으로 마감(기간과 관계없이 응답 차단)」**을 체크하고 **저장**합니다.

3. 교과목 카드에 **수동 마감** 배지가 표시됩니다.

다시 시작하는 방법	절차	언제 쓰나
새 학기로 복제(권장)	**복제** ▸ 새 학년도·학기(예: 2027학년도 1학기)와 응답 기간 입력 ▸ 새 접속코드·QR로 안내	다음 해·다음 학기에 다시 평가할 때. 이전 학기와 결과가 자동 비교됩니다.
마감 해제	**편집** ▸ 「지금 수동으로 마감」 체크 해제 ▸ 응답 기간을 새로 입력 ▸ 저장	같은 학기 안에서 잠시 멈췄다가 이어 받을 때

> **예시:** 「디지털리터러시와 AI활용」을 2026년에 멈추고 2027년 1학기에 다시 평가하려면, 지금은 **수동 마감**만 해 두고 2027년 학기 초에 **복제**로 2027학년도 1학기 교과목을 만드세요. 2026년 응답과 섞이지 않고, 결과 화면의 학기 간 비교에 2026년 결과가 함께 나타납니다.

5 문항 관리

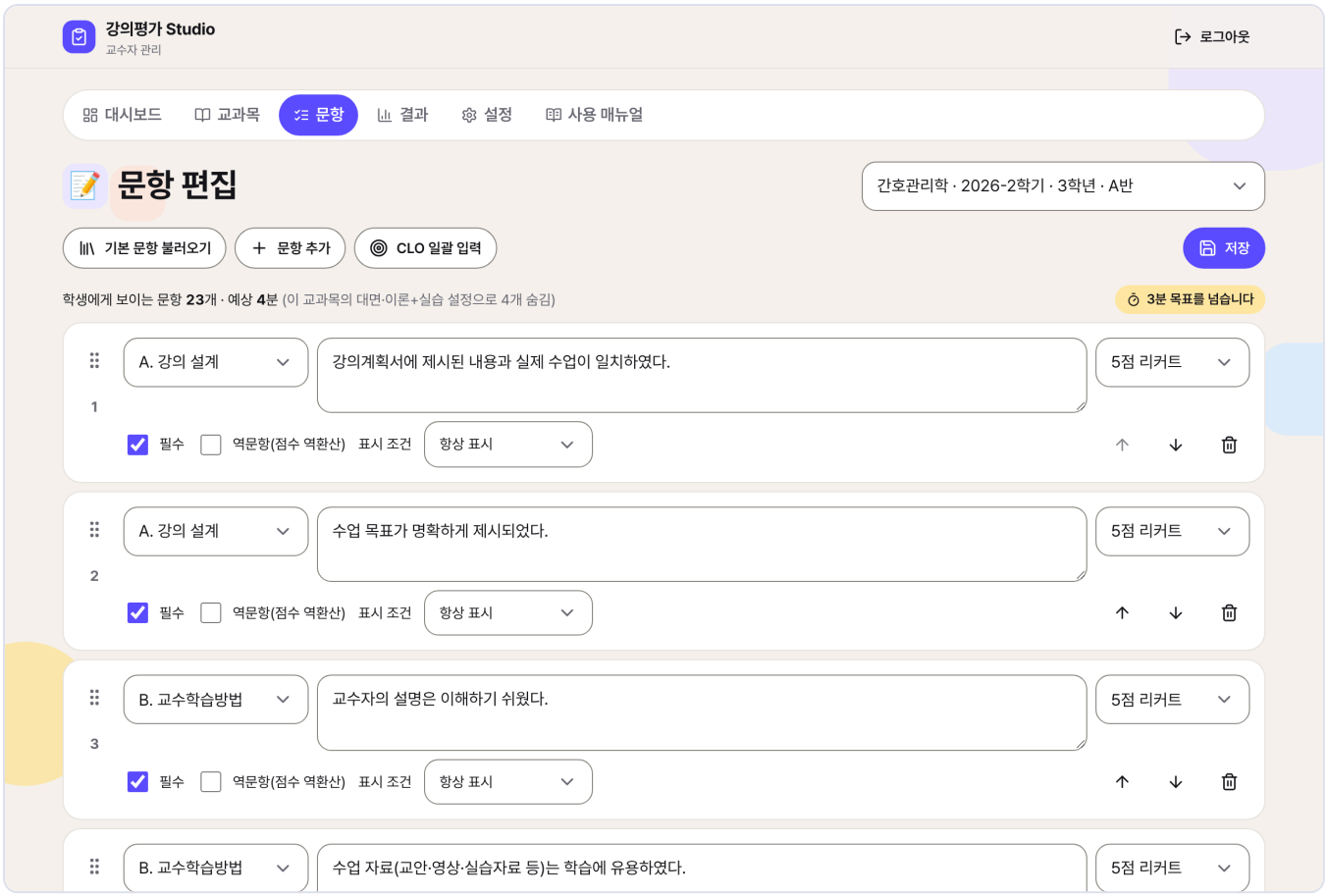


그림 5-1. [문항] 탭 — 문항 편집기와 예상 응답 시간

- 위쪽에서 **공통 기본 문항 은행** 또는 개별 교과목을 고릅니다. 기본 문항 은행을 고치면 **이후 새로 만드는** 교과목에 적용됩니다.
- 문항마다 영역, 문구, 유형(5점 리커트·단일 선택·복수 선택·드롭다운·서술형), 필수 여부, 역문항, 표시 조건을 정할 수 있습니다.
- **영역**은 드롭다운에서 고릅니다(A~H, 서술형 등 전체 목록). 목록에 없는 영역은 맨 아래 **「직접 입력…」**을 고르고 이름을 입력한 뒤 Enter를 누르면 추가됩니다.
- **CLO 일괄 입력**: 교과목 학습성과를 한 줄에 하나씩 붙여 넣으면 "나는 ~할 수 있게 되었다." 문항으로 바뀌어 D 영역에 들어갑니다.
- 편집기 위쪽에 **학생에게 보이는 문항 수와 예상 시간**이 표시됩니다. 기본 구성은 대면 28문항, 혼합·비대면 32문항, 약 5분입니다.

> 응답률을 높이려면 교과목에 맞지 않는 문항(예: 이론 교과목의 실습실 문항)을 지우거나, 서술형 일부를 「필수」에서 해제하세요.

6 학생 참여 안내

[교과목] 탭에서 **링크·QR**을 누릅니다.

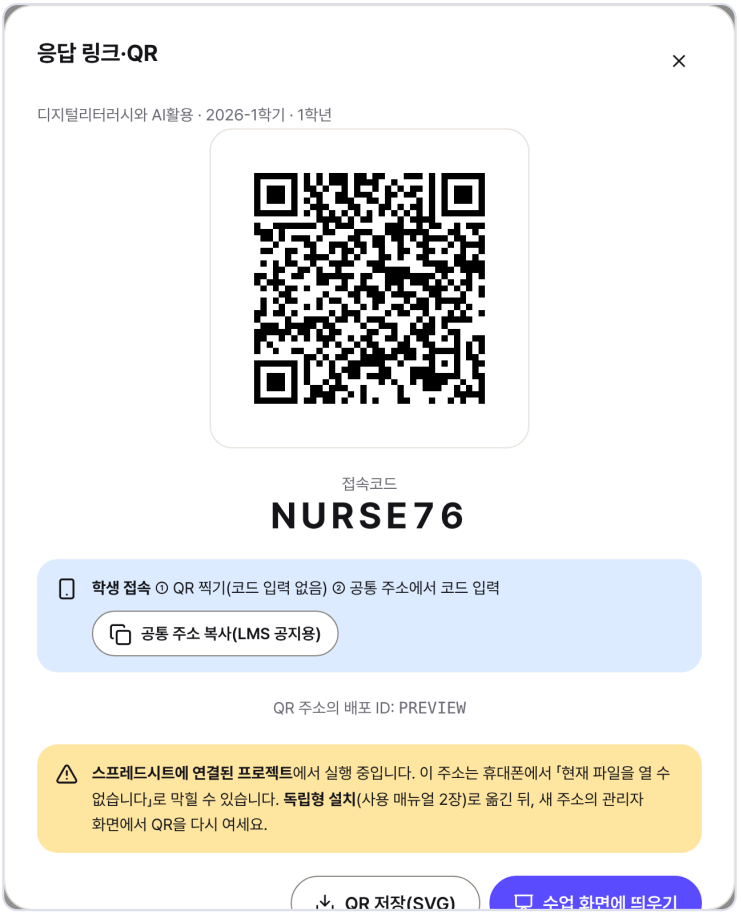


그림 6-1. 링크·QR 창 — QR, 접속코드, 공통 주소 복사

방법	학생이 하는 일	추천 상황
① QR 찍기	휴대폰 카메라로 QR 찍기 → [시작하기]. 접속코드가 QR에 들어 있어 입력이 필요 없습니다.	수업 시간에 화면으로 안내
② 공통 주소 + 접속코드	LMS에 올린 공통 주소 접속 → 접속코드 입력 → 해당 교과목 설문 시작	LMS 공지, 수업 밖에서 응답
일회용 토큰	종이 토큰의 QR 찍기(자동 입력) 또는 공통 주소에서 토큰 입력. 토큰은 1회만 사용됩니다.	1인 1회 응답이 중요할 때

- **공통 주소 복사(LMS 공지용)** : 모든 교과목이 같이 쓰는 주소입니다. 학기 내내 바뀌지 않습니다(배포를 「새 배포」로 다시 만들지 않는 한).
- **QR 저장(SVG)** : 강의 자료나 게시물에 넣을 수 있는 선명한 QR 파일을 받습니다.
- **수업 화면에 띄우기** : 강의실 화면에 크게 띄웁니다(아래 그림). **Esc** 로 닫습니다.



접속코드

NURSE76

휴대폰 카메라로 QR을 찍으면 바로 시작합니다 · 익명 · 약 5분

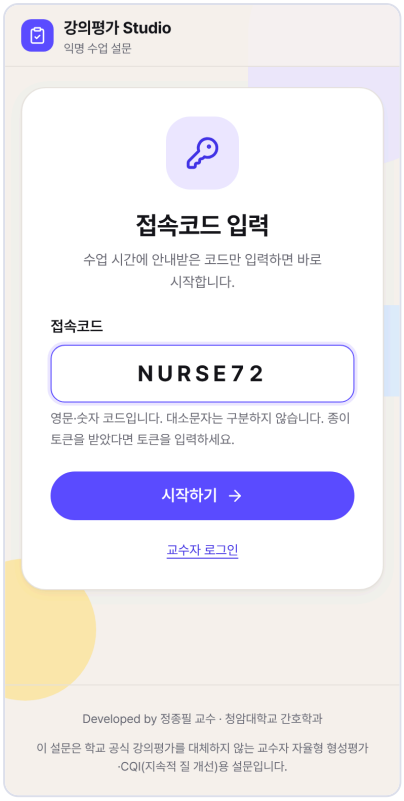
그림 6-2. 수업 화면에 띄우기

일회용 토큰 발급

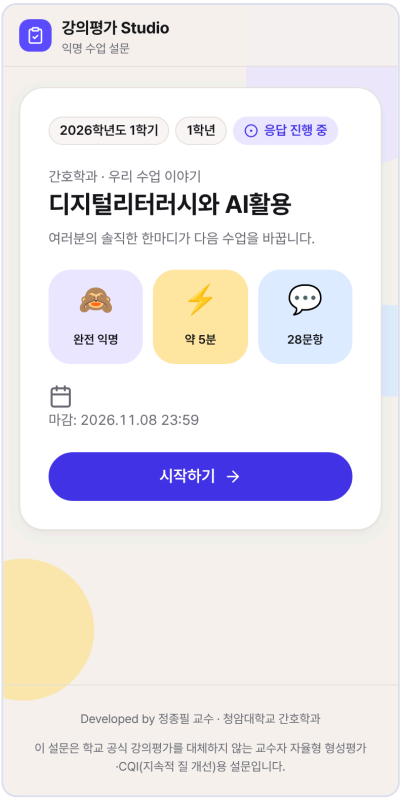
토큰 방식 교과목의 **토큰** 에서 수강생 수보다 2~3개 넉넉하게 생성합니다. 토큰 원문은 **그 화면에서 한 번만** 보이므로, 바로 절취형 시트를 인쇄하거나 CSV로 받으세요. 나눠 줄 때는 명단 순서와 무관하게 **무작위로 섞어** 배부합니다.

7 학생 응답 화면

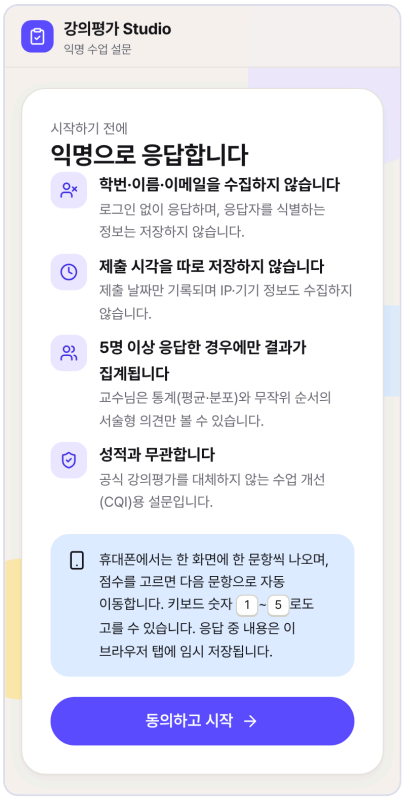
학생은 로그인 없이 휴대폰으로 응답합니다. 화면 흐름은 다음과 같습니다.



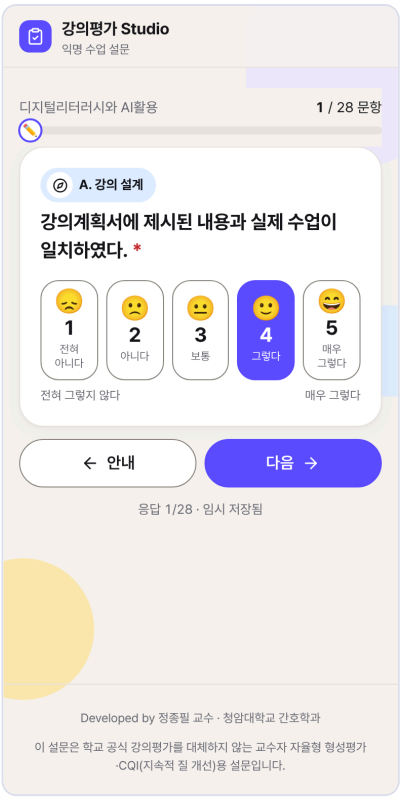
① 공통 주소: 접속코드 입력



② 교과목 안내



③ 익명성 안내



④ 문항 응답(이모지 5점 척도)

- QR로 들어오면 ①을 건너뛰고 ②부터 시작합니다.
- 응답 중 화면을 새로 고쳐도 입력한 답과 위치가 유지됩니다(임시 저장). 탭을 닫으면 임시 저장은 지워집니다.
- 마지막에 응답을 한 번 더 확인한 뒤 제출합니다. 빠진 필수 문항이 있으면 바로 그 문항으로 안내합니다.
- 응답 기간 전·후, 이미 사용한 토큰은 안내 화면이 표시됩니다.

8 결과 분석과 CQI 보고

[결과] 탭에서 교과목을 고릅니다. 응답이 **최소 공개 수(기본 5명)** 미만이거나 결과 공개일 이전이면 결과가 잠깁니다.

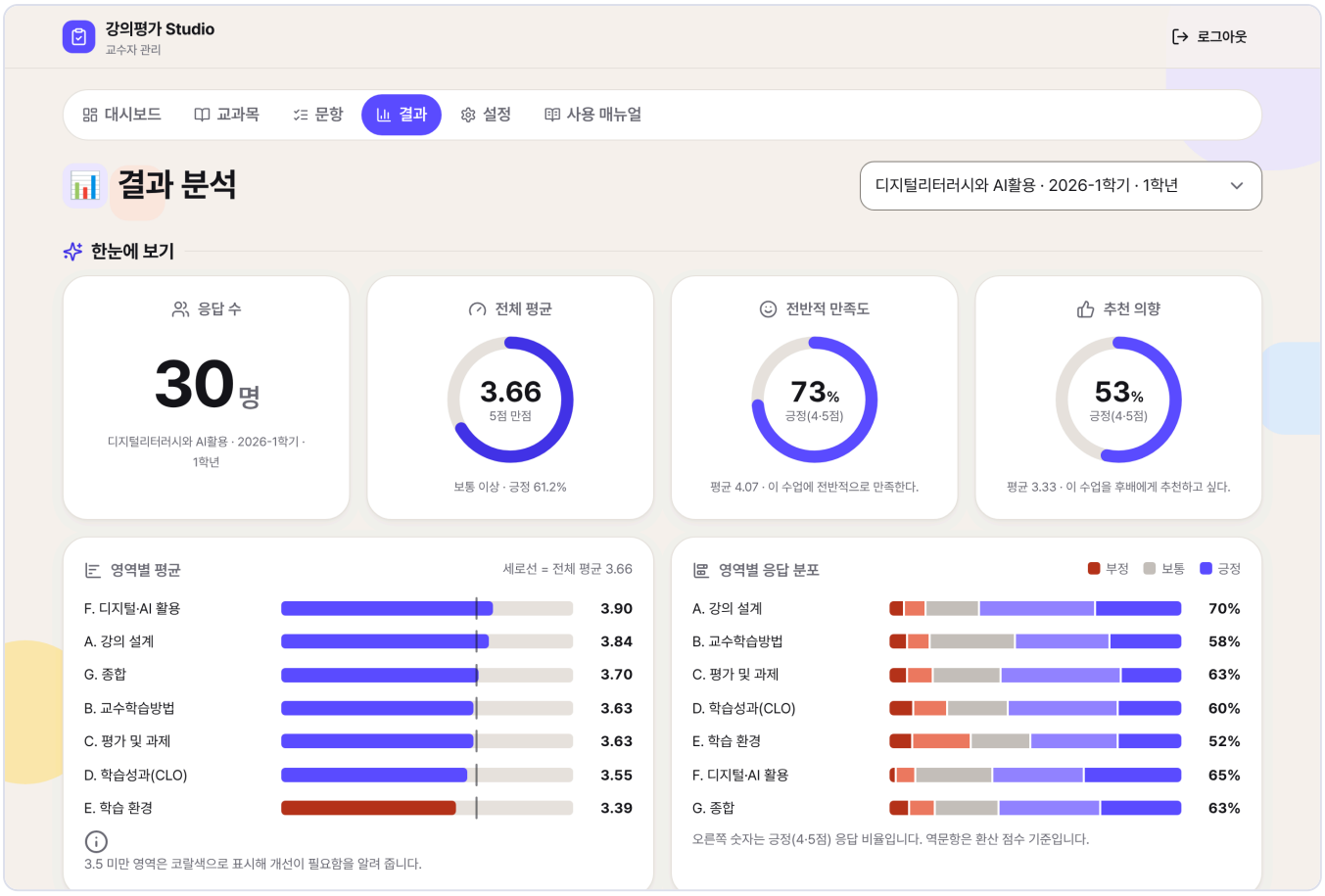


그림 8-1. 한눈에 보기 — 응답 수, 전체 평균, 만족도·추천 의향, 영역별 평균과 응답 분포

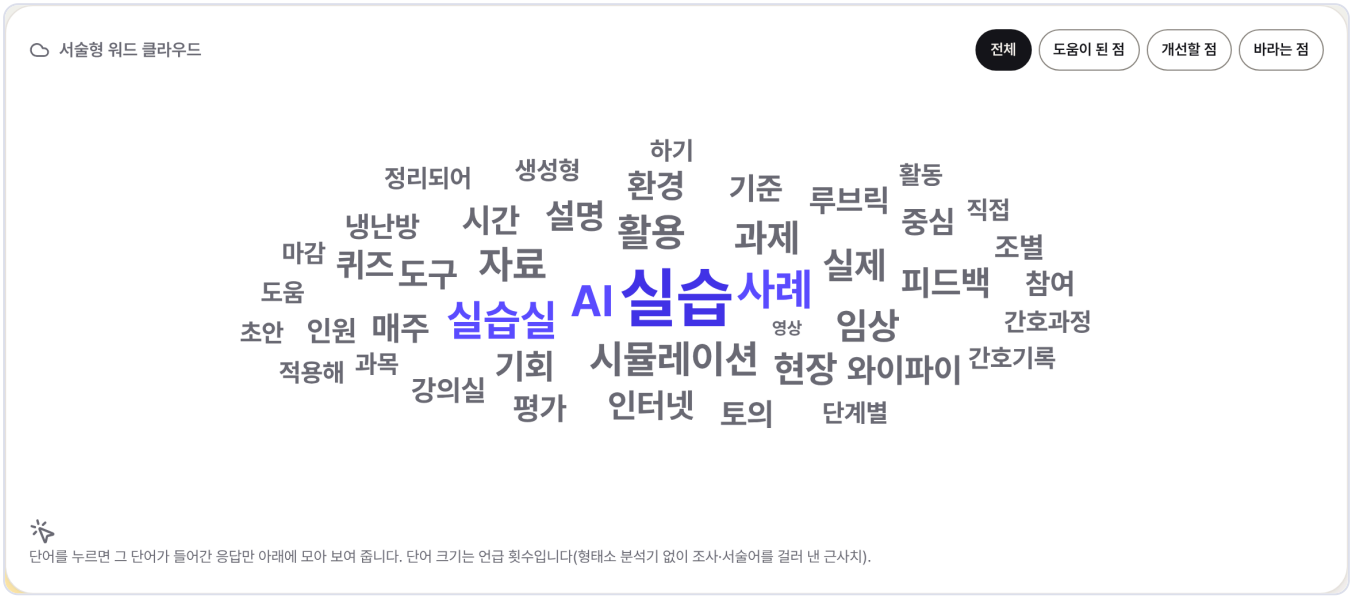
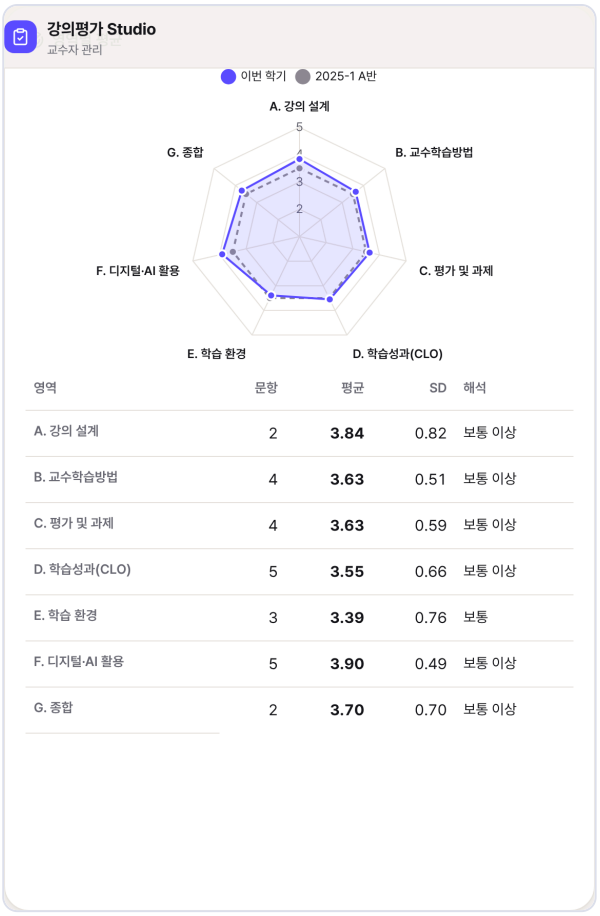


그림 8-2. 서술형 워드 클라우드 — 문항별로 바꿔 볼 수 있습니다



영역	문항	평균	SD	해석
A. 강의 설계	2	**3.84**	0.82	보통 이상
B. 교수학습방법	4	**3.63**	0.51	보통 이상
C. 평가 및 과제	4	**3.63**	0.59	보통 이상
D. 학습성과(CLO)	5	**3.55**	0.66	보통 이상
E. 학습 환경	3	**3.39**	0.76	보통
F. 디지털·AI 활용	5	**3.90**	0.49	보통 이상
G. 종합	2	**3.70**	0.70	보통 이상

그림 8-3. 영역별 평균(레이더 차트)과 표

점수 해석 기준(5점 만점)

평균	4.5 이상	4.0~4.49	3.5~3.99	3.0~3.49	3.0 미만
해석	매우 우수	우수	보통 이상	보통	개선 필요

긍정 응답률은 「그렇다」+「매우 그렇다」의 비율입니다. 역문항은 자동으로 환산됩니다.

비교 분석

- **학기 간 비교**: 같은 교과목명의 다른 학기 결과와 비교합니다.
- **분반 간 비교**: 같은 학기·같은 교과목명의 다른 분반과 비교합니다.
- 비교 대상도 최소 공개 수를 넘어야 표시됩니다.

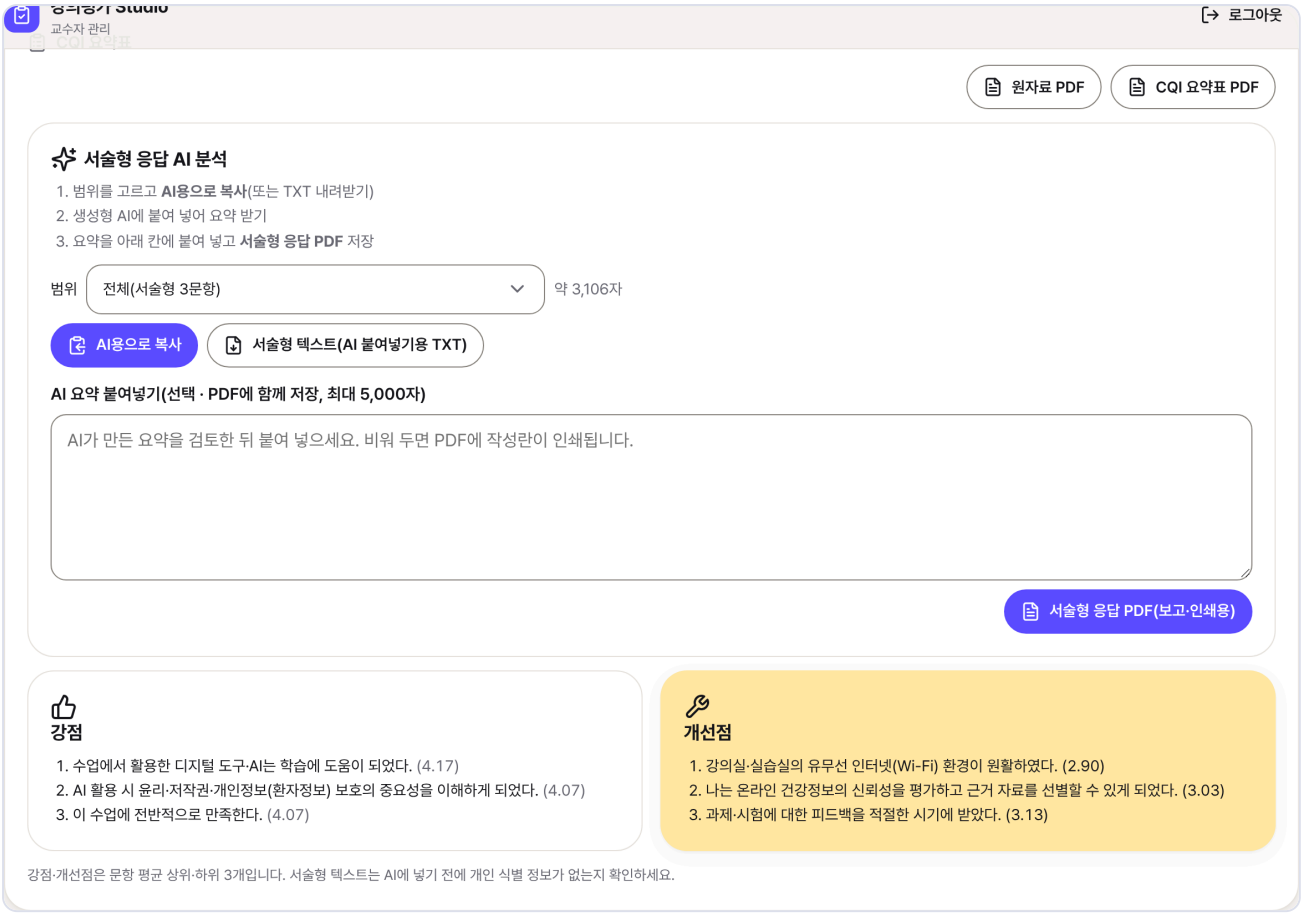


그림 8-4. CQI 요약표 — 강점·개선점 자동 추출과 내보내기

내보내기

CQI 요약표 카드 아래 버튼으로 결과 자료를 내려받습니다. 결과가 잠긴 교과목(최소 공개 수 미만·결과 공개일 전)은 내보낼 수 없습니다.

버튼	내용
원자료 PDF	문항 번호표(Q1, Q2 …) → 객관식 응답표(12문항씩 나눔, 응답 순서 무작위) → 서술형 응답표(응답 번호별). 소규모 집단이 생기는 드롭다운 문항은 자동 제외
CQI 요약표 PDF	전체 평균·긍정 응답률, 영역별 결과, 강점·개선점, 문항별 결과, 개선 계획 작성란, 해석 기준

서술형 응답 AI 분석

CQI 요약표 아래 **서술형 응답 AI 분석** 칸에서 서술형 의견을 생성형 AI로 요약해 보고서로 남깁니다.

1. **범위**를 고릅니다(전체 또는 서술형 문항 하나). 선택한 범위의 글자 수가 표시되며, 8,000자를 넘으면 문항별로 나눠 넣도록 안내합니다.
2. **AI용으로 복사**를 눌러 생성형 AI에 붙여 넣습니다. 응답과 함께 **간호교육 CQI 보고 양식**의 요청 문구(문항별 주요 주제·강점·개선 요구 영역 분류·다음 학기 개선 과제 3가지와 성과 지표·CLO와 간호 역량 시사점)가 복사됩니다. 파일이 필요하면 **서술형 텍스트(AI 붙여넣기용 TXT)**를 받습니다.

3. AI 요약을 **검토한 뒤 AI 요약 붙여넣기** 칸(최대 5,000자)에 넣고 **서술형 응답 PDF(보고·인쇄용)** 를 저장합니다. 칸을 비우면 PDF에 손으로 쓸 작성란이 인쇄됩니다.

> 서술형 응답을 AI에 넣기 전에 이름·학번 등 개인을 식별할 수 있는 내용이 없는지 확인하세요.

9 설정 · 버전 업데이트

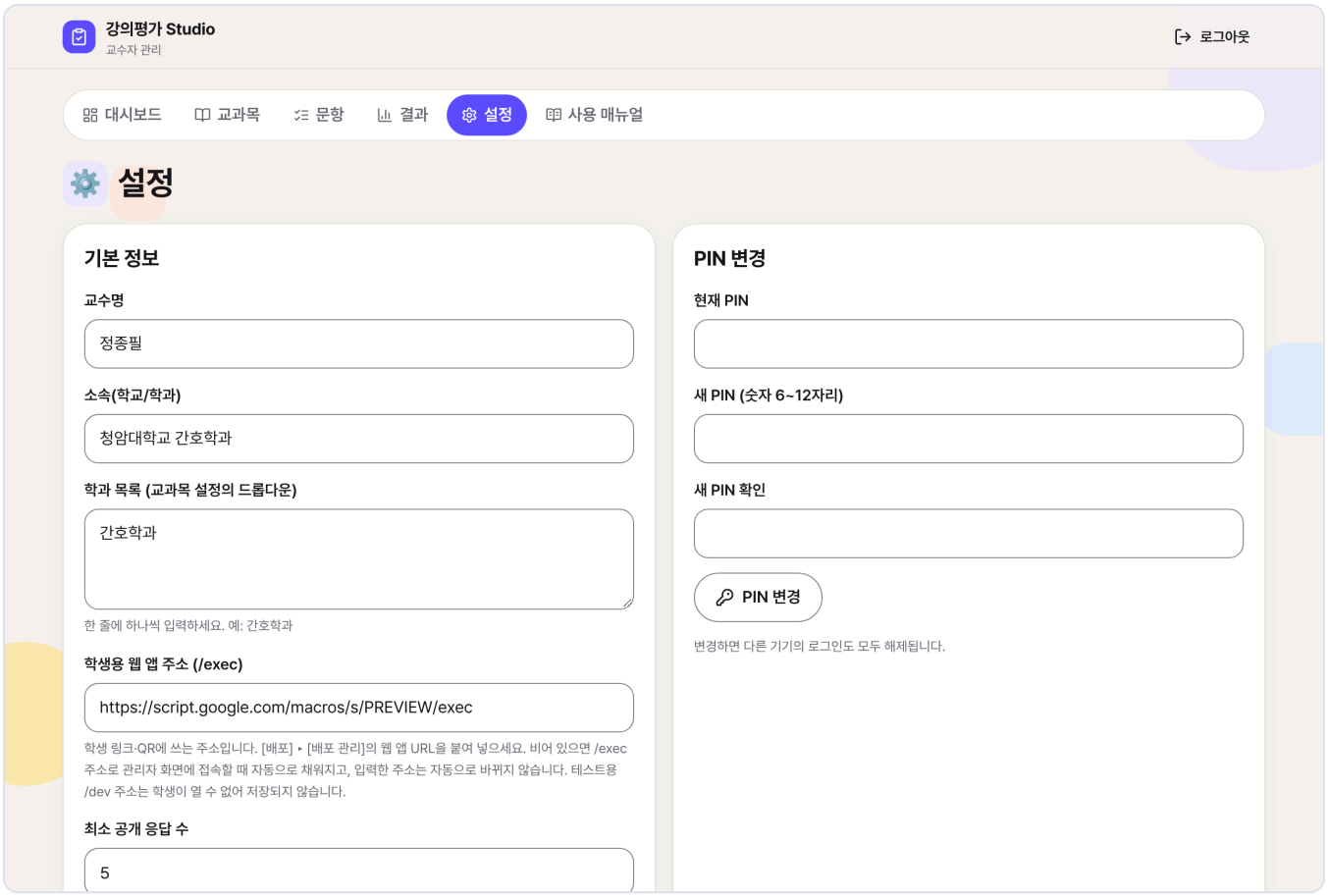


그림 9-1. [설정] 탭

- **기본 정보**: 교수명, 소속, 학과 목록(교과목 드롭다운), 결과 최소 공개 수(3~50).
- **PIN 변경**: 바꾸면 다른 기기의 로그인은 모두 해제됩니다.
- **학생용 웹 앱 주소**: QR·공통 주소에 쓰는 `.../exec` 주소입니다. 보통 자동으로 저장됩니다.

새 버전으로 업데이트하는 방법

1. Apps Script 편집기에서 Code.gs 전체를 새 버전으로 바꿔 붙여 넣고 저장합니다.
2. **setup**을 한 번 실행합니다. 새 문항·설정이 기존 시트에 반영됩니다(응답이 있는 교과목은 바뀌지 않습니다).
3. **배포 ▸ 배포 관리 ▸ ✏️(편집) ▸ 버전: 새 버전 ▸ 배포** 를 누릅니다.

> **「새 배포」를 만들지 마세요.** 새 배포를 만들면 웹 앱 주소가 바뀌어, 이미 안내한 QR·공통 주소가 열리지 않습니다. 업데이트는 항상 「배포 관리 ▸ 새 버전」으로 합니다.

스프레드시트 메뉴

메뉴(강의평가 Studio ▸)	기능
① 초기 설정 실행	시트·기본 문항 만들기, 새 버전 반영(업데이트 후 실행)
② 관리자 PIN 설정·재설정	관리자 PIN 설정(PIN을 잊었을 때도 사용)
웹 앱 주소 확인	현재 웹 앱 주소 표시
응답 시트 빈 열 정리(학기 시작 전)	Responses 시트에서 **데이터가 없는 문항 열**을 지웁니다. 응답 데이터는 그대로이고, 새 응답이 들어오면 필요한 열은 자동으로 다시 만들어집니다.
[테스트] 샘플 응답 생성 / 샘플 데이터 모두 삭제	결과 화면 연습용 무작위 응답 30건(교과목별) 생성 / **샘플 응답만** 삭제(교과목·접속코드·QR 유지)

시트 보호

Courses·Items·Tokens·Responses 시트에는 **「직접 편집 시 경고」** 보호가 걸려 있습니다. 셀을 고치려 하면 경고 창이 먼저 뜹니다. 교과목과 문항은 시트가 아니라 **관리자 화면**에서 고치세요. 앱의 동작에는 영향이 없습니다.

테스트용 샘플 응답

스프레드시트 메뉴 **강의평가 Studio ▸ [테스트] 샘플 응답 생성** 을 실행하면 예시 교과목마다 무작위 응답 30건이 만들어져 결과 화면을 미리 볼 수 있습니다. 실제 평가 전에는 반드시 **[테스트] 샘플 데이터 모두 삭제** 를 실행하세요. 삭제는 샘플 응답만 지우므로 교과목 ID·접속코드·QR이 바뀌지 않아, 이미 안내한 QR을 그대로 쓸 수 있습니다.

10 익명성 보호 원칙

- 학번·이름·이메일·IP·기기 정보를 수집하지 않습니다. 학생은 로그인하지 않습니다.
- 제출 **날짜만** 저장하고 시각은 저장하지 않습니다. 응답 행은 시트의 무작위 위치에 들어가 제출 순서를 알 수 없습니다.
- 응답이 최소 공개 수 미만이면 결과·내보내기·비교가 모두 잠깁니다.
- 서술형 응답은 무작위 순서로 보여 줍니다.
- 일회용 토큰은 해시로만 저장되어, 어떤 토큰이 어떤 응답인지 연결할 수 없습니다.
- 성별 같은 드롭다운 문항은 집단이 작으면 인원수와 비교 결과를 숨깁니다(기본 문항에서는 제외).

> **한계:** 접속코드 방식은 같은 학생의 중복 응답을 완전히 막지 못합니다(같은 기기에서는 「이미 제출」 안내만 표시). QR 사진이 단체방 등으로 퍼지면 수업 밖에서도 응답할 수 있습니다. 1인 1회가 중요하면 일회용 토큰을 쓰고, 응답 기간을 짧게 잡으세요.

11 자주 묻는 질문과 문제 해결

증상	원인과 해결
학생 링크에서 「현재 파일을 열 수 없습니다」	① 시크릿 창이나 로그인하지 않은 휴대폰에서 열어 보세요. 열리면 교수님 브라우저에 Google 계정이 여러 개 로그인된 탓이며 학생에게는 문제가 없습니다. ② 시크릿 창에서도 안 열리면 [배포 관리]에서 **실행: 나 / 액세스: 모든 사용자**인지 확인하세요. ③ [배포 관리]의 웹 앱 URL과 [설정]의 학생용 웹 앱 주소가 같은지 확인하세요.
학생에게 Google 로그인 화면이 뜸	배포의 액세스가 「Google 계정이 있는 모든 사용자」입니다. 「모든 사용자」로 바꾸고 새 버전으로 배포하세요.
관리자 화면에 「테스트용(/dev) 주소로 열었습니다」	편집기의 테스트 배포 주소로 접속했습니다. [배포 관리]의 `.../exec` 주소에 `?page=admin`을 붙여 접속하세요.
「다른 교과목이 이미 쓰는 접속코드입니다」	공통 주소에서 코드로 교과목을 찾기 때문에 코드는 교과목마다 달라야 합니다. 다른 코드를 입력하거나 자동 생성 버튼을 누르세요.
모든 교과목 QR이 휴대폰에서 「현재 파일을 열 수 없습니다」(배포는 실행: 나 / 액세스: 모든 사용자로 정상)	스프레드시트에 연결된 웹 앱이 로그인 없는 접속에서 막힌 경우입니다(같은 계정의 독립형 테스트 앱은 정상, 스프레드시트 사본도 같은 증상). **독립형 설치로 옮기세요(2-1).** script.google.com ▸ 새 프로젝트에 설치 파일 붙여 넣기 → 맨 위 `CES_SHEET_ID`에 지금 쓰는 데이터 스프레드시트 주소 → **setup**(이전 학생용 주소는 자동으로 비워짐) → 새 배포(실행: 나 / 액세스: 모든 사용자) → 새 URL 끝에 `?page=admin`으로 접속(새 주소 자동 저장) → [링크·QR]의 새 QR 안내. 교과목·문항·응답·PIN은 그대로입니다.
독립형으로 옮겼는데 QR이 여전히 「현재 파일을 열 수 없습니다」	① [링크·QR] 창 아래 **「QR 주소의 배포 ID」**가 독립형 새 배포의 ID(배포 관리 화면)와 같은지 확인하세요. ② 「스프레드시트에 연결된 프로젝트에서 실행 중」 경고가 보이면 예전 관리자 주소로 접속한 것입니다. **독립형 새 주소 끝에 `?page=admin`**을 붙여 로그인하면 학생용 주소가 자동으로 독립형 주소로 바뀝니다(v1.5.1). ③ 예전 연결형 배포는 [배포 관리 ▸ 보관]으로 정리하고, LMS 공지의 공통 주소도 새 주소로 바꾸세요.
QR로 들어가면 「설문을 찾을 수 없음」	예전에 저장·인쇄한 QR이거나 교과목을 다시 만든 경우입니다. 학생 화면이 QR에 담긴 접속코드로 교과목을 다시 찾고, 그래도 없으면 접속코드 입력 화면으로 안내합니다. [링크·QR]을 다시 열어 새 QR을 안내하세요([링크·QR]은 열 때마다 최신 정보로 갱신됩니다).
결과가 열리지 않음	응답 수가 최소 공개 수(기본 5명) 미만이거나 결과 공개일 이전입니다.
문항을 고칠 수 없음	응답이 들어온 교과목은 문항이 잠깁니다. [복제]로 새 교과목을 만들어 고치세요.
PIN을 잊었음	스프레드시트 메뉴 **② 관리자 PIN 설정·재설정**에서 다시 정합니다(스프레드시트 소유자만 가능).
PIN 입력이 잠김	5회 틀리면 10분간 잠깁니다. 10분 뒤 다시 시도하세요.
교수자 로그인 화면에 PIN 입력 상자가 없음	`?page=admin` 없이 공통 주소로 들어갔습니다. 접속코드 화면 아래 **교수자 로그인** 링크를 누르세요.

Items 시트에 같은 문항이 여러 번 있음	정상입니다. 기본 문항 은행(TEMPLATE)과 교과목마다 문항을 따로 복사해 둡니다. 지우면 해당 교과목 설문에서 문항이 사라지므로 지우지 마세요.
Tokens 시트가 비어 있음	모든 교과목이 접속코드 방식이면 비어 있는 것이 정상입니다. 앱이 이 시트를 읽으므로 **지우지 마세요**(지우면 관리자 화면이 열리지 않습니다). 거슬리면 시트 탭을 [숨기기] 하세요.
Responses 시트에 빈칸이 많음	정상입니다. 응답 시트는 **문항마다 열이 따로** 있고 교과목마다 문항 ID가 다르므로, 한 교과목의 응답 행은 다른 교과목의 문항 열에서 비어 있습니다(예: 디지털리터러시와 AI 활용 행은 AI융합 간호정보학 문항 열이 빈칸). 각 교과목의 답은 자기 문항 열에 모두 채워져 있습니다. 오른쪽으로 스크롤해 보세요. **머리글 색이 교과목마다 다르고**, 머리글에 마우스를 올리면 「[교과목명] [영역] 문항」이 보이며, A~C열(응답 ID·교과목 ID·날짜)은 고정되어 있습니다. 샘플 응답을 만들면 교과목별 열 범위(예: AF~BK열)도 함께 알려 줍니다.
시트를 고치려는데 경고 창이 뜸	앱이 관리하는 시트의 보호 경고입니다. 관리자 화면에서 고치는 것이 안전합니다.
동시에 많은 학생이 제출	제출은 잠금으로 한 건씩 순서대로 처리되고, 일시적으로 바쁘면 자동으로 다시 시도합니다. 실제 사용 전에 학생 몇 명과 함께 동시에 제출해 보는 것을 권장합니다.

12 부록: 스프레드시트 구조

모든 데이터는 교수 본인의 스프레드시트 한 개에 저장됩니다. 시트 5개의 역할은 다음과 같습니다. **시트를 지우거나 이름을 바꾸면 앱이 동작하지 않습니다.**

시트	저장하는 내용	주요 열	관리 방법
Settings	교수명·소속, 학과 목록, 최소 공개 수, 학생용 웹 앱 주소, PIN 해시·salt, 설치 버전	key · value · description	관리자 화면 [설정]. PIN·salt 행은 직접 고치지 마세요.
Courses	교과목 1개 = 1행. 학년도·학기·학년, 응답 기간, 참여 방식·접속코드, 상태(진행·마감), 수업 방식, 교과목 유형	course_id · course_name · start_at · end_at · access_code · status	관리자 화면 [교과목] (경고 보호)
Items	문항 1개 = 1행. `TEMPLATE` 행은 공통 기본 문항 은행, 나머지는 교과목별 복사본	item_id · course_id · domain · text · type · required · scope	관리자 화면 [문항] (경고 보호)
Tokens	일회용 토큰의 **해시**와 사용 여부(토큰 원문은 저장하지 않음). 접속코드 방식만 쓰면 비어 있음	course_id · token_hash · used	관리자 화면 [토큰] (경고 보호). 지우지 마세요.
Responses	응답 1건 = 1행(무작위 위치). 제출 날짜만, 문항별 답은 item_id 열에 저장. 모든 교과목이 한 시트를 함께 쓰므로 다른 교과목의 문항 열은 빈칸	response_id · course_id · submitted_date · 문항 ID 열들	직접 편집 금지(경고 보호). 학기 시작 전 메뉴 「응답 시트 빈 열 정리」

> **백업:** 학기가 끝나면 Google 드라이브에서 스프레드시트를 **사본 만들기** 로 보관하거나, 결과 화면의 CSV·CQI 요약표를 내려받아 두세요.

본 매뉴얼의 화면은 v1.5.1 기준이며, 교과목·응답은 예시 자료입니다.